Propuestas Tecnológicas para un Sitio Web Informativo Corporativo

Herramientas, versiones, arquitecturas, tiempos y costos
de publicación en Amazon Web Services (AWS)

Tipo de documento:	Informe técnico
Versión:	2.0
Fecha:	Septiembre de 2026
Elaborado por:	Carlos Granda

Índice

1 Introducción **3**

1.1 Objetivo 3

1.2 Alcance 3

1.3 Consideraciones sobre los costos 3

1.4 Propuestas evaluadas 4

2 Requerimientos del sitio **4**

3 Herramientas comunes **5**

3.1 Herramientas de desarrollo 5

3.2 Servicios de AWS comunes 5

3.3 Elementos opcionales 6

4 Propuesta A: PHP con Laravel **6**

4.1 Descripción 6

4.2 Herramientas y versiones 7

4.3 Arquitectura 7

4.4 Ventajas y desventajas 8

4.5 Tiempo estimado 8

4.6 Costos de herramientas y servicios 9

4.7 Evolución futura 9

5 Propuesta B: Sitio estático con Astro **9**

5.1 Descripción 9

5.2 Herramientas y versiones 10

5.3 Arquitectura 10

5.4 Ventajas y desventajas 11

5.5 Tiempo estimado 11

5.6 Costos de herramientas y servicios 12

5.7 Evolución futura 12

6 Propuesta C: Next.js con AWS Amplify Hosting **12**

6.1 Descripción 12

6.2 Herramientas y versiones 13
6.3 Arquitectura 13
6.4 Ventajas y desventajas 14
6.5 Tiempo estimado 14
6.6 Costos de herramientas y servicios 15
6.7 Evolución futura 15

7 Análisis comparativo **16**
7.1 Comparativa general 16
7.2 Matriz de decisión ponderada 16

8 Planes a futuro **17**

9 Recomendación **17**

10 Conclusiones **18**

A Glosario **18**

1. Introducción

1.1. Objetivo

El presente informe evalúa tres alternativas tecnológicas para construir y publicar en Amazon Web Services (AWS) un sitio web de carácter exclusivamente informativo, cuya finalidad es presentar a la empresa: quiénes son, a qué se dedican, su misión, visión, valores, servicios y datos de contacto. Para cada alternativa se detallan las herramientas y sus versiones, la arquitectura de publicación, las ventajas y desventajas, el tiempo estimado de implementación y el costo de las herramientas y servicios necesarios.

1.2. Alcance

El sitio contempla únicamente contenido institucional:

- **Inicio:** presentación general y mensaje principal.
- **Quiénes somos:** historia, trayectoria y equipo.
- **Misión, visión y valores.**
- **Qué hacemos:** servicios o líneas de negocio.
- **Contacto:** dirección, teléfono, correo, mapa, redes sociales y un formulario sencillo que envía los mensajes por correo electrónico.

Quedan **fuera del alcance**: registro o inicio de sesión de usuarios, bases de datos, pagos, paneles administrativos y cualquier tipo de procesamiento de información personal más allá del envío de los mensajes del formulario de contacto.

1.3. Consideraciones sobre los costos

- Solo se consideran los costos de **herramientas, licencias y servicios de AWS**. No se incluye mano de obra.
- Los precios de AWS son referenciales para la región `us-east-1` (Norte de Virginia), bajo demanda, y pueden variar según las actualizaciones de tarifas del proveedor.
- Se asume un tráfico de hasta 20 000 visitas mensuales, un peso total del sitio menor a 200 MB y menos de 100 mensajes de contacto al mes.
- Las versiones indicadas corresponden a las estables vigentes a la fecha y deben validarse al iniciar el proyecto.

1.4. Propuestas evaluadas

Tabla 1: Resumen de las propuestas

Propuesta	Enfoque	Tecnología principal
A	Sitio en PHP con *framework*	PHP 8.4 + Laravel 13 en Amazon Lightsail
B	Sitio estático	Astro + Amazon S3 + CloudFront
C	Sitio estático con React	Next.js 16 (exportación estática) + AWS Amplify Hosting

2. Requerimientos del sitio

Tabla 2: Requerimientos funcionales

Código	Descripción
RF-01	Mostrar las secciones institucionales: inicio, quiénes somos, misión, visión, valores y servicios.
RF-02	Mostrar los datos de contacto, ubicación en mapa y enlaces a redes sociales.
RF-03	Disponer de un formulario de contacto que envíe los mensajes al correo de la empresa.
RF-04	Proteger el formulario contra envíos automatizados (*spam*).

Tabla 3: Requerimientos no funcionales

Código	Atributo	Criterio
RNF-01	Diseño adaptable	Visualización correcta en computadoras, tabletas y teléfonos.
RNF-02	Rendimiento	Carga inicial menor a 2,5 segundos en conexión móvil.
RNF-03	Seguridad	Acceso exclusivo por HTTPS con certificado válido.
RNF-04	Posicionamiento (SEO)	Títulos, descripciones, mapa del sitio y etiquetas para redes sociales.
RNF-05	Disponibilidad	Disponibilidad igual o superior al 99,5 % mensual.
RNF-06	Dominio propio	Publicación bajo el dominio institucional de la empresa.

3. Herramientas comunes

3.1. Herramientas de desarrollo

Las siguientes herramientas se utilizan en las tres propuestas. Todas cuentan con versiones gratuitas suficientes para un proyecto de este tamaño.

Tabla 4: Herramientas de desarrollo comunes

Herramienta	Uso	Costo
Visual Studio Code	Editor de código.	Gratuito
Git	Control de versiones.	Gratuito
GitHub	Repositorio privado y automatización de publicación (GitHub Actions, 2 000 min/mes incluidos).	Gratuito
Figma	Diseño de pantallas (plan gratuito).	Gratuito
Tailwind CSS 4.x	Estilos y diseño adaptable.	Gratuito (código abierto)
Google Lighthouse	Auditoría de rendimiento, accesibilidad y SEO.	Gratuito
Squoosh / Sharp	Optimización de imágenes (formato WebP/AVIF).	Gratuito

3.2. Servicios de AWS comunes

Tabla 5: Servicios de AWS utilizados en todas las propuestas

Servicio	Uso	Costo aprox.
Route 53	DNS del dominio.	USD 0,50/mes
Registro de dominio	Dominio `.com` (puede registrarse en Route 53 u otro proveedor).	USD 15/año
AWS Certificate Manager	Certificado SSL/TLS para HTTPS.	Sin costo
Amazon SES	Envío de los mensajes del formulario de contacto.	USD 0,10 por 1 000 correos
Amazon CloudWatch	Monitoreo básico y alarmas.	Sin costo (nivel básico)
AWS Budgets	Alerta si el gasto supera un monto definido.	Sin costo (2 presupuestos)

3.3. Elementos opcionales

Tabla 6: Costos opcionales

Elemento	Costo aprox.
Plantilla o tema visual prediseñado (pago único)	USD 20–60
Banco de imágenes de pago (si no se usan fotografías propias)	USD 0–30/mes
Protección *anti-spam* (Cloudflare Turnstile o Google reCAPTCHA)	Sin costo
Analítica web (Google Analytics 4 o Amazon CloudWatch RUM)	Sin costo / uso bajo

4. Propuesta A: PHP con Laravel

4.1. Descripción

El sitio se construye con PHP y el *framework* Laravel. Las páginas se generan en el servidor mediante plantillas Blade, reutilizando componentes comunes como el encabezado, el menú y el pie de página. Como el sitio no maneja usuarios ni registros, no se requiere base de datos: los textos se mantienen en las propias plantillas o en archivos de configuración, y el formulario de contacto se procesa con el sistema de validación y correo de Laravel, que envía los mensajes mediante Amazon SES.

El sitio se publica en una instancia de Amazon Lightsail, que es el servicio de AWS más sencillo para alojar un servidor web con precio fijo mensual.

4.2. Herramientas y versiones

Tabla 7: Herramientas de la Propuesta A

Herramienta	Versión	Función
PHP	8.4 (compatible con 8.5)	Lenguaje del lado del servidor.
Laravel	13.x	*Framework*: rutas, plantillas, validación y correo.
Blade	Incluido en Laravel	Motor de plantillas.
Composer	2.8 o superior	Gestor de dependencias de PHP.
Vite	Incluido en Laravel	Compilación de CSS y JavaScript.
Tailwind CSS	4.x	Estilos.
Nginx + PHP-FPM	Rama estable vigente	Servidor web.
Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo del servidor.
Amazon Lightsail	Plan de 1 o 2 GB de RAM	Servidor en AWS.

4.3. Arquitectura

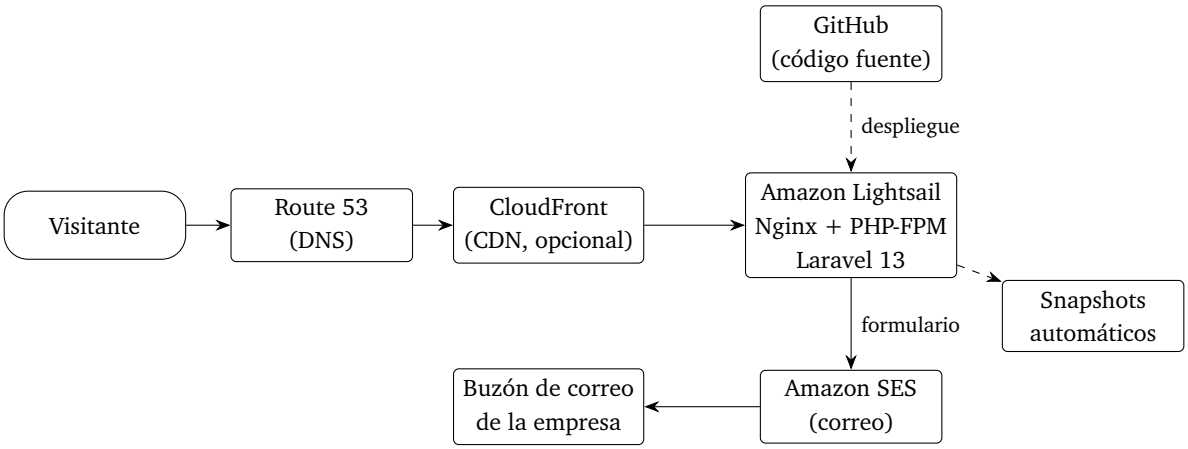


Figura 1: Arquitectura de la Propuesta A

Funcionamiento:

1. El visitante ingresa al dominio, que Route 53 dirige hacia CloudFront (o directamente al servidor si no se usa CDN).
2. La instancia de Lightsail ejecuta Laravel y responde con las páginas institucionales. Laravel almacena en caché las vistas para responder rápidamente.
3. Al enviar el formulario de contacto, Laravel valida los datos, verifica el *captcha* y envía el

mensaje al correo de la empresa mediante SES.

4. Los cambios de contenido se realizan en el código, se suben a GitHub y se despliegan en el servidor (manualmente o con GitHub Actions).
5. Lightsail genera copias de seguridad automáticas diarias (snapshots).

4.4. Ventajas y desventajas

Tabla 8: Ventajas y desventajas de la Propuesta A

Ventajas	Desventajas
• Cumple el requisito de utilizar PHP y un *framework*. • PHP y Laravel son muy conocidos; es fácil encontrar soporte. • El formulario de contacto se resuelve dentro de la misma aplicación. • Precio fijo y predecible en Lightsail. • Permite agregar funciones dinámicas en el futuro sin cambiar de tecnología.	• Requiere un servidor encendido permanentemente, aunque el contenido no cambie. • Hay que mantener actualizados el sistema operativo, PHP y Nginx. • Es la opción de mayor costo mensual de las tres. • Un único servidor representa un único punto de falla. • Para un sitio solo informativo, el *framework* ofrece más de lo necesario.

4.5. Tiempo estimado

Tabla 9: Tiempo de implementación – Propuesta A

Fase	Duración
Recopilación de contenidos (textos, logotipo, fotografías)	1 semana
Diseño de pantallas	1 semana
Desarrollo de las páginas con Laravel y Blade	1,5 semanas
Formulario de contacto e integración con SES	0,5 semanas
Configuración del servidor en Lightsail y dominio	0,5 semanas
Pruebas, SEO y publicación	0,5 semanas
Total	**4 – 5 semanas**

4.6. Costos de herramientas y servicios

Tabla 10: Costos de la Propuesta A

Concepto	**USD/mes**	**USD/año**
Lightsail – plan 1 GB RAM (incluye IP pública y 2 TB de transferencia)	7,00	84,00
Snapshots automáticos (aprox. 40 GB)	2,00	24,00
CloudFront (dentro de la capa gratuita, opcional)	0,00	0,00
Route 53	0,50	6,00
Dominio `.com`	1,25	15,00
Amazon SES	0,01	0,12
Laravel, PHP, Nginx y demás herramientas (código abierto)	0,00	0,00
Total	$\approx$ **10,75**	$\approx$ **129**

Si se prefiere mayor holgura de memoria para compilar recursos en el servidor, el plan de 2 GB cuesta USD 12/mes, con lo que el total sube a aproximadamente USD 16/mes (USD 190/año).

4.7. Evolución futura

- Agregar nuevas secciones (noticias, proyectos, galería) con las mismas plantillas.
- Incorporar varios idiomas con el sistema de traducciones de Laravel.
- Si más adelante se necesitan funciones dinámicas (bolsa de empleo, portal de clientes), Laravel las soporta sin cambiar de tecnología, añadiendo una base de datos.

5. Propuesta B: Sitio estático con Astro

5.1. Descripción

Astro es un *framework* diseñado para sitios de contenido. Genera todas las páginas como archivos HTML en el momento de la compilación, por lo que el resultado final es un conjunto de archivos estáticos que no requiere servidor. Estos archivos se almacenan en Amazon S3 y se distribuyen a los visitantes mediante CloudFront. El único elemento dinámico, el formulario de contacto, se resuelve con una pequeña función en AWS Lambda que envía el mensaje por SES.

5.2. Herramientas y versiones

Tabla 11: Herramientas de la Propuesta B

Herramienta	Versión	Función
Astro	6.x (validar última estable)	Generador del sitio estático.
Node.js	24 LTS	Entorno para compilar el sitio.
TypeScript	5.x	Lenguaje de los componentes.
Tailwind CSS	4.x	Estilos.
Amazon S3	–	Almacenamiento de los archivos del sitio.
Amazon CloudFront	–	Distribución del sitio con HTTPS.
AWS Lambda	Runtime Node.js 22/24	Envío del formulario de contacto.
Lambda Function URL	–	Punto de acceso del formulario.
GitHub Actions	–	Publicación automática en S3.

5.3. Arquitectura

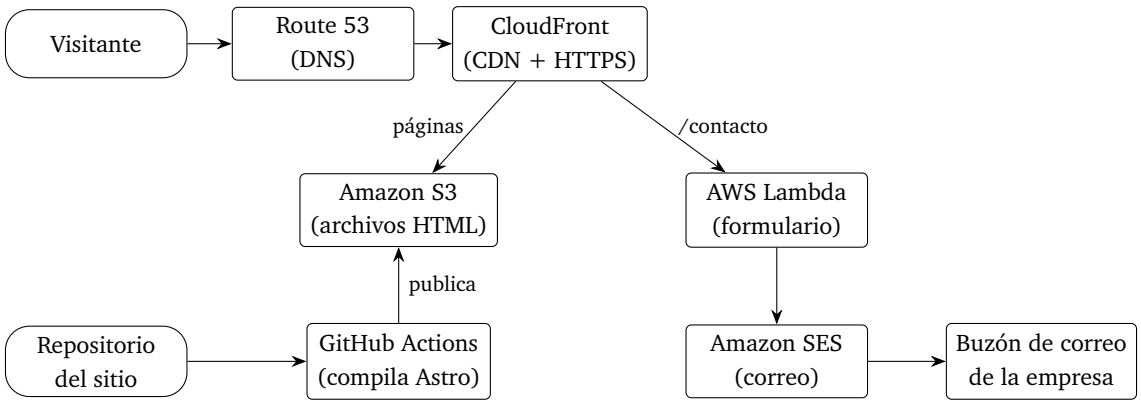


Figura 2: Arquitectura de la Propuesta B

Funcionamiento:

1. El visitante accede al dominio y CloudFront le entrega las páginas desde el punto de distribución más cercano.
2. Los archivos se guardan en un *bucket* privado de S3, accesible solo a través de CloudFront.
3. El formulario de contacto envía los datos a una función Lambda, que los valida, verifica el *captcha* y reenvía el mensaje por SES.
4. Cada cambio subido al repositorio se compila automáticamente y se publica en S3 en uno o dos minutos.

5.4. Ventajas y desventajas

Tabla 12: Ventajas y desventajas de la Propuesta B

Ventajas	Desventajas
• Costo prácticamente nulo; casi todo queda en la capa gratuita de AWS. • Es la opción más rápida en carga y mejor posicionada para SEO. • No hay servidor que mantener ni actualizar. • Muy segura: no existe servidor ni base de datos expuestos. • Alta disponibilidad por diseño y soporta picos de visitas sin cambios. • Menor tiempo de implementación.	• No utiliza PHP; si es un requisito obligatorio, no lo cumple. • Cambiar un texto requiere editar el código y volver a publicar. • Requiere configurar varios servicios de AWS (S3, CloudFront, Lambda). • Funciones dinámicas complejas futuras requerirían servicios adicionales.

5.5. Tiempo estimado

Tabla 13: Tiempo de implementación – Propuesta B

Fase	Duración
Recopilación de contenidos (textos, logotipo, fotografías)	1 semana
Diseño de pantallas	1 semana
Desarrollo de las páginas con Astro	1 semana
Formulario de contacto con Lambda y SES	0,5 semanas
Configuración de S3, CloudFront, dominio y publicación automática	0,5 semanas
Pruebas, SEO y publicación	0,5 semanas
Total	**3 – 4 semanas**

5.6. Costos de herramientas y servicios

Tabla 14: Costos de la Propuesta B

Concepto	USD/mes	USD/año
Amazon S3 (menos de 1 GB)	0,05	0,60
Amazon CloudFront (capa gratuita permanente de 1 TB/mes)	0,00	0,00
AWS Lambda (capa gratuita permanente de 1 millón de invocaciones)	0,00	0,00
Route 53	0,50	6,00
Dominio `.com`	1,25	15,00
Amazon SES	0,01	0,12
GitHub Actions (dentro del plan gratuito)	0,00	0,00
Astro, Node.js y demás herramientas (código abierto)	0,00	0,00
Total	$\approx$ **1,80**	$\approx$ **22**

5.7. Evolución futura

- Agregar secciones de noticias o proyectos escritas en archivos Markdown.
- Soporte multilenguaje incluido en Astro.
- Si en el futuro personal no técnico necesita editar textos, se puede integrar un gestor de contenidos basado en Git (por ejemplo, Decap CMS) sin costo adicional.

6. Propuesta C: Next.js con AWS Amplify Hosting

6.1. Descripción

Next.js es el *framework* más utilizado del ecosistema React. En esta propuesta se utiliza su modo de exportación estática, con lo que el sitio final también se compone de archivos HTML, pero se construye con componentes React, lo que facilita crecer hacia una aplicación más compleja en el futuro. La publicación se realiza en AWS Amplify Hosting, un servicio administrado que se conecta al repositorio, compila el sitio automáticamente en cada cambio, lo distribuye por la red de AWS con HTTPS e incluso genera versiones de prueba por cada rama del repositorio. El formulario de contacto se resuelve con una función Lambda y SES.

6.2. Herramientas y versiones

Tabla 15: Herramientas de la Propuesta C

Herramienta	Versión	Función
Next.js	16.x (16.2 LTS activa)	*Framework* React con exportación estática.
React	19.x	Biblioteca de componentes de interfaz.
Node.js	24 LTS	Entorno de compilación.
TypeScript	5.x	Lenguaje de los componentes.
Tailwind CSS	4.x	Estilos.
AWS Amplify Hosting	–	Compilación, publicación y distribución del sitio.
AWS Lambda	Runtime Node.js 22/24	Envío del formulario de contacto.

6.3. Arquitectura

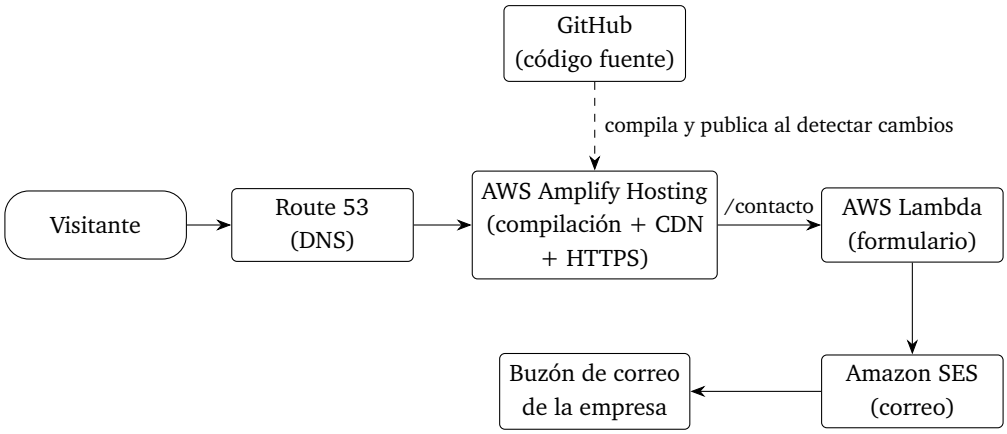


Figura 3: Arquitectura de la Propuesta C

Funcionamiento:

1. Amplify está conectado al repositorio; cada cambio dispara la compilación de Next.js y la publicación automática.
2. El visitante recibe las páginas desde la red de distribución de Amplify con HTTPS.
3. El formulario de contacto invoca una función Lambda que envía el mensaje mediante SES.

6.4. Ventajas y desventajas

Tabla 16: Ventajas y desventajas de la Propuesta C

Ventajas	Desventajas
• Configuración de AWS más sencilla: Amplify gestiona compilación, CDN y certificado. • Excelente rendimiento y SEO al generar páginas estáticas. • Versiones de prueba por rama antes de publicar. • React y Next.js tienen gran comunidad y abundantes componentes. • Es la base más flexible si el sitio crece hacia una aplicación.	• No utiliza PHP. • Envía más JavaScript al navegador que Astro para el mismo contenido. • Next.js publica parches de seguridad con frecuencia, que deben aplicarse. • Costo ligeramente superior a la Propuesta B por la transferencia en Amplify. • Mayor complejidad del *framework* frente a lo que requiere un sitio informativo.

6.5. Tiempo estimado

Tabla 17: Tiempo de implementación – Propuesta C

Fase	Duración
Recopilación de contenidos (textos, logotipo, fotografías)	1 semana
Diseño de pantallas	1 semana
Desarrollo de las páginas con Next.js	1,5 semanas
Formulario de contacto con Lambda y SES	0,5 semanas
Configuración de Amplify y dominio	0,25 semanas
Pruebas, SEO y publicación	0,5 semanas
Total	**4 – 5 semanas**

6.6. Costos de herramientas y servicios

Tabla 18: Costos de la Propuesta C

Concepto	**USD/mes**	**USD/año**
Amplify – minutos de compilación (aprox. 30 min/mes a USD 0,01)	0,30	3,60
Amplify – almacenamiento (menos de 1 GB)	0,02	0,24
Amplify – transferencia (aprox. 15 GB a USD 0,15/GB)	2,25	27,00
AWS Lambda (capa gratuita)	0,00	0,00
Route 53	0,50	6,00
Dominio `.com`	1,25	15,00
Amazon SES	0,01	0,12
Next.js, React y demás herramientas (código abierto)	0,00	0,00
Total	$\approx$ **4,35**	$\approx$ **52**

6.7. Evolución futura

- Agregar secciones y soporte multilenguaje con el enrutamiento de Next.js.
- Activar renderizado en servidor en Amplify si más adelante se necesitan páginas dinámicas, sin cambiar de tecnología.
- Integrar un gestor de contenidos externo si personal no técnico debe editar el sitio.

7. Análisis comparativo

7.1. Comparativa general

Tabla 19: Comparativa general

Aspecto	A: Laravel	B: Astro	C: Next.js
Lenguaje	PHP	TypeScript	TypeScript
Usa PHP	Sí	No	No
Tipo de sitio	Generado en servidor	Estático	Estático
Servidor a mantener	Sí (Lightsail)	No	No
Servicio de alojamiento	Lightsail	S3 + CloudFront	Amplify Hosting
Tiempo de implementación	4–5 semanas	3–4 semanas	4–5 semanas
Costo mensual	USD 10,75–16	USD 1,80	USD 4,35
Costo anual	USD 129–190	USD 22	USD 52
Velocidad de carga	Buena	Excelente	Muy buena
Seguridad	Buena (requiere parches)	Excelente	Muy buena
Facilidad de configuración en AWS	Alta	Media	Muy alta

7.2. Matriz de decisión ponderada

Calificación de 1 (deficiente) a 5 (excelente).

Tabla 20: Matriz de decisión ponderada

Criterio	Peso	A	B	C
Costo de herramientas y AWS	25 %	3	5	4
Tiempo de implementación	15 %	4	5	4
Rendimiento y SEO	20 %	3	5	5
Mantenimiento y operación	15 %	2	5	5
Seguridad	15 %	3	5	4
Evolución futura	10 %	5	3	5
Puntaje ponderado	**100 %**	**3,20**	**4,80**	**4,45**

8. Planes a futuro

Aunque el sitio es inicialmente informativo, se sugieren las siguientes mejoras posibles, aplicables a cualquiera de las propuestas:

Tabla 21: Mejoras futuras sugeridas

Horizonte	Mejora	Costo adicional aprox.
Corto plazo	Analítica de visitas, botón de WhatsApp, integración con redes sociales.	Sin costo
Corto plazo	Sección de noticias o proyectos realizados.	Sin costo
Mediano plazo	Versión en otro idioma.	Sin costo
Mediano plazo	AWS WAF para protección adicional.	USD 8–10/mes
Largo plazo	Gestor de contenidos para que personal no técnico edite textos.	USD 0–15/mes
Largo plazo	Funciones dinámicas (bolsa de empleo, portal de clientes).	Según alcance

Buenas prácticas recomendadas:

- Activar la autenticación multifactor en la cuenta de AWS.
- Configurar una alerta de presupuesto en AWS Budgets (por ejemplo, USD 20/mes).
- Mantener el código en un repositorio privado como respaldo del sitio.
- Revisar trimestralmente el rendimiento con Google Lighthouse.

9. Recomendación

- **Propuesta B (Astro)** es la más adecuada para un sitio exclusivamente informativo: tiene el menor costo (alrededor de USD 22 al año), la mejor velocidad y la mayor seguridad, sin servidor que mantener.
- **Propuesta A (Laravel)** es la opción indicada si el uso de PHP es un requisito, o si se prevé agregar funciones dinámicas más adelante. Su costo sigue siendo bajo (entre USD 129 y USD 190 al año).
- **Propuesta C (Next.js)** es una alternativa intermedia, con la configuración más sencilla en AWS gracias a Amplify y buena capacidad de crecimiento.

10. Conclusiones

1. Las tres propuestas cumplen con los requerimientos de un sitio informativo corporativo y pueden publicarse en AWS.
2. Todas las herramientas de desarrollo propuestas son gratuitas o de código abierto; el costo real se limita a los servicios de AWS y al dominio.
3. Al no existir registro de usuarios ni base de datos, las opciones estáticas (B y C) resultan más económicas y seguras.
4. Los precios y versiones son referenciales y deben confirmarse con la calculadora oficial de AWS (AWS Pricing Calculator) antes de iniciar.

A. Glosario

Término	**Definición**
CDN	Red de distribución de contenido que entrega el sitio desde ubicaciones cercanas al visitante.
DNS	Sistema que traduce el dominio en la dirección del servidor o servicio.
Framework	Conjunto de herramientas y estructura base para desarrollar software.
HTTPS / SSL	Protocolo y certificado que cifran la comunicación con el sitio.
Sitio estático	Sitio compuesto por archivos HTML ya generados, sin procesamiento en servidor.
Serverless	Ejecución de código sin administrar servidores (por ejemplo, AWS Lambda).
SEO	Optimización para aparecer en los resultados de los buscadores.
Snapshot	Copia de seguridad completa de un servidor en un momento dado.